

# 物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受熱取る第1法則で  $W_{\text{on}}$  は正は外部から気体へなされる仕事である」といえる。
- 2 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「絶対温度に比例する気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは  $\frac{3}{2}kT$  である」といえる。
- 3 「熱力学第一法則 ( $W_{\text{on}}$  は外部から気体になされる仕事)について  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$  が成り立つ」といえる。
- 4 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体になした仕事量  $W_{\text{on}}$  は単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$  の増加に等しい」といえる。
- 5 「 $Q > 0$ 」について「絶対温度に比例する」「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$  は  $\frac{3}{2}nRT$  である」といえる。
- 6 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」「熱力学第一法則  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$  は外部から気体へなされる仕事である」といえる。
- 7 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出する単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$  は減少する」といえる。
- 8 「熱力学第一法則 ( $W_{\text{on}}$  は外部から気体になされる仕事)について「気体が外部へ熱を放出する  $Q < 0$  のとき  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$  が成り立つ」といえる。
- 9 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受熱取る単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$  は増加する」といえる。
- 10 「熱力学第一法則 ( $W_{\text{on}}$  は外部から気体になされる仕事)について「気体が外部へ熱を放出する  $Q < 0$  のとき  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$  が成り立つ」といえる。

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー またえ 熱力学

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受熱取る第2法則す $W$ は正は外部から気  
こたえ：○ こたえ：○
- 2 「 $W_{on} > 0$ 」について「絶対温度に比例す気体は正1個あたり○の平均運動エネルギーい  
こたえ：× こたえ：○
- 3 「熱力学第一法則 ( $W_{on}$  は外部から気体へされた仕事)について「 $\Delta U = \Delta nRT/2$ 」  
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「 $W_{on} > 0$ 」について「外部が気体へ仕事をする分子理想気体の内部エネルギーが  
こたえ：○ こたえ：×
- 5 「 $Q > 0$ 」について「絶対温度に比例する」「単原子分子理想気体の内部エネルギー  
こたえ：× こたえ：○
- 6 「単原子分子理想気体の内部エネルギー  $U$ 」「熱力学第一法則  $\Delta U = Q + W$ 」は外部から気  
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出する分子理想気体の内部エネルギーが  
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「熱力学第一法則 ( $W_{on}$  は外部から気体へされた仕事)について「気体が外部へ熱を放  
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「 $Q > 0$ 」について「気体が外部から熱を受取る分子理想気体の内部エネルギーが  
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「熱力学第一法則 ( $W_{on}$  は外部から気体へされた仕事)について「気体が外部へ熱を放  
こたえ：× こたえ：○